Industrial University of Ho Chi Minh City

BÁO CÁO CUỐI KỲ · PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN · ĐỀ TÀI 8

Phân tích dữ liệu IoT và bảo trì dự đoán

Phát hiện bất thường, dự đoán RUL và cảnh báo sớm trên dữ liệu cảm biến NASA C-MAPSS

100	86%	121	15,35
động cơ train FD001	dao động giảm sau khử nhiễu	cycle báo bất thường trước hỏng	MAE RUL trên test (cycle)

Phan Nguyễn Mai Phương · MSHV 25002711

Học viên cao học ngành Khoa học máy tính · Tháng 10/2026

Nội dung trình bày theo đúng thứ tự pipeline

Dữ liệu và pipeline trước, phân tích tín hiệu sau, cuối cùng là dự đoán và cảnh báo

1 **Bài toán và dữ liệu**
Slide 3–5

2 **Pipeline dữ liệu**
Slide 6–8

3 **Khử nhiễu và cửa sổ thời gian**
Slide 9–10

4 **Xu hướng và bất thường**
Slide 11–12

5 **Dự đoán RUL, cảnh báo, lịch bảo trì**
Slide 13–16

6 **Mở rộng và kết luận**
Slide 17–19

7 **Demo dashboard**
Khoảng 3 phút

Năm câu hỏi

- **Q1** Dữ liệu có hợp lệ và ETL Pandas–PySpark có cho cùng kết quả không?
- **Q2** Khử nhiễu giảm được bao nhiêu dao động; dữ liệu tổng hợp theo window ra sao?
- **Q3** Sensor suy giảm theo xu hướng nào; có phát hiện bất thường trước khi hỏng không?
- **Q4** Dự đoán RUL chính xác bao nhiêu trên tập test độc lập?
- **Q5** Dự đoán RUL chuyển thành cảnh báo sớm và lịch bảo trì ra sao?

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: report/main.pdf; handoff/SPEECH_SCRIPT_VI.pdf

Bài toán: phát hiện suy giảm và dự đoán thời điểm cần bảo trì

Mỗi yêu cầu kỹ thuật của Đề tài 8 có một slide bằng chứng riêng

Ví dụ trên một động cơ train



RUL(t) = cycle hỏng − t

RUL(170) = 200 − 170 = 30 cycle

Đầu vào: chuỗi 21 sensor theo cycle. Đầu ra: dấu hiệu bất thường, số RUL và cảnh báo khi RUL dự đoán ≤ 30 cycle.

Yêu cầu của đề tài	Cách đáp ứng	Slide
Xử lý chuỗi thời gian cảm biến	Kiểm tra schema, khóa, cycle liên tục; ETL Pandas–PySpark	6, 7
Xử lý nhiễu tín hiệu	EWMA span 10 theo từng động cơ, chỉ dùng quá khứ	9
Chuẩn hóa, tổng hợp theo window	StandardScaler cho Health Index; window 30 → 126 đặc trưng	10
Phát hiện dấu hiệu bất thường	Health Index giảm quá 3σ so với 30 cycle đầu	12
Trực quan xu hướng suy giảm	Quỹ đạo sensor, kiểm định đầu/cuối, Health Index	11, 12
Dự đoán thời điểm bảo trì, cảnh báo sớm	Lịch bảo trì cho 100 động cơ test; hai mức cảnh báo	15, 16

Nguồn: references/context/assignment-brief.png; report/sections/problem-data.tex

NASA C-MAPSS: bốn subset, phân tích chính trên FD001

Hai trục khác biệt là số điều kiện vận hành và số dạng lỗi; FD002–FD004 chỉ dùng ở slide 17

FD001

Phân tích chính

1 điều kiện vận hành
1 dạng lỗi (HPC)

100 train / 100 test
33.727 quan sát

FD002

Thử nghiệm mở rộng

6 điều kiện vận hành
1 dạng lỗi (HPC)

260 train / 259 test
87.750 quan sát

FD003

Thử nghiệm mở rộng

1 điều kiện vận hành
2 dạng lỗi (HPC, Fan)

100 train / 100 test
41.316 quan sát

FD004

Thử nghiệm mở rộng

6 điều kiện vận hành
2 dạng lỗi (HPC, Fan)

249 train / 248 test
102.463 quan sát

Một dòng quan sát có 26 trường

engine_id	cycle	setting_1 … setting_3	sensor_1 … sensor_21

Khóa trong một subset: (split, engine_id, cycle). Không có giá trị thiếu.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: data/raw/readme.txt; outputs/cross_dataset/FD00x/etl/run_info.json

Nhãn RUL tạo từ train; nhãn test chỉ mở sau khi đã dự đoán

Ranh giới này ngăn data leakage (rò rỉ dữ liệu) từ test vào phân tích và chọn mô hình

Train

100 động cơ chạy đến khi hỏng



Test

100 động cơ bị cắt trước khi hỏng



Train: RUL(t) = cycle cuối − t → 20.631 nhãn

Test: 1 dự đoán mỗi động cơ tại cycle cuối → ghi file → mới ghép RUL_FD001.txt

Kiểm soát nhãn test

Không dùng

trong EDA, đặc trưng, chọn mô hình

Ghép muộn

sau khi đã ghi dự đoán test

Có dấu vết

run_info ghi trạng thái ghép; SHA-256 của file nhãn

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: data/CONTRACTS.md; outputs/modeling/run_info.json; outputs/modeling/tables/final_metrics.json

Pipeline Bronze → Silver → Gold → đặc trưng → mô hình

Mỗi bước ghi artifact kèm hash và run_info để truy vết và chạy lại



Đặc trưng và nhãn được ghép bằng đủ ba cột khóa, kiểm tra quan hệ 1:1.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: report/figures/pipeline.pdf; handoff/DATA_WALKTHROUGH.md; outputs/*/run_info.json

Pandas và PySpark khớp; Spark nhanh hơn khi dữ liệu tăng

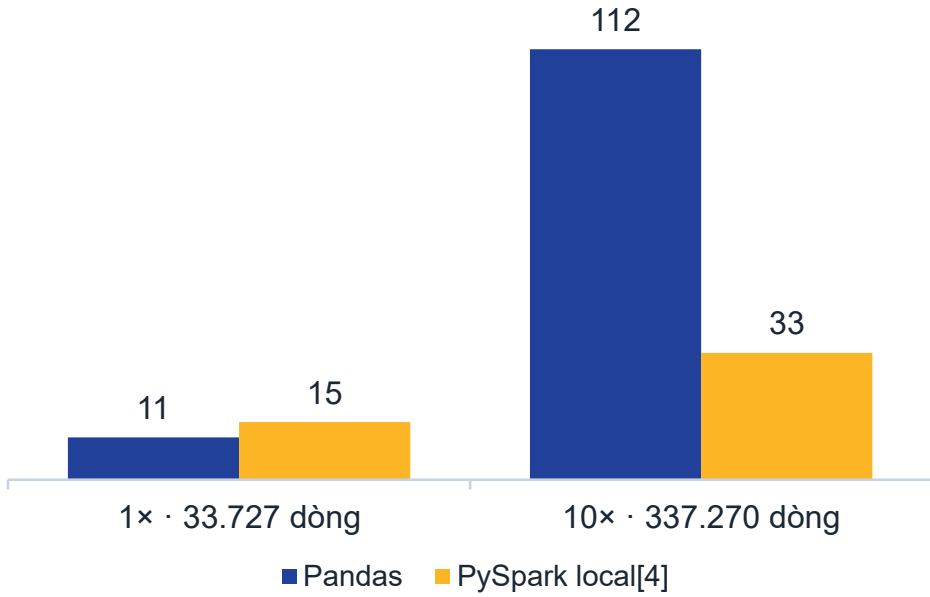
Ở scale 10×, PySpark local nhanh hơn Pandas khoảng 3,4 lần trên toàn pipeline

Boundary	Số dòng	Sai khác lớn nhất	Kết quả
Silver observations	33.727	0	Khớp
Silver train_targets	20.631	0	Khớp
Gold engine_summary	200	0	Khớp

Đối chiếu từng giá trị, không chỉ số dòng

Rolling features: so toàn bộ 27.927 dòng × 126 đặc trưng, tolerance 10^{-7}. Cùng window 30, độ lệch chuẩn mẫu và độ dốc tính theo từng động cơ.

Thời gian pipeline gồm I/O (giây)



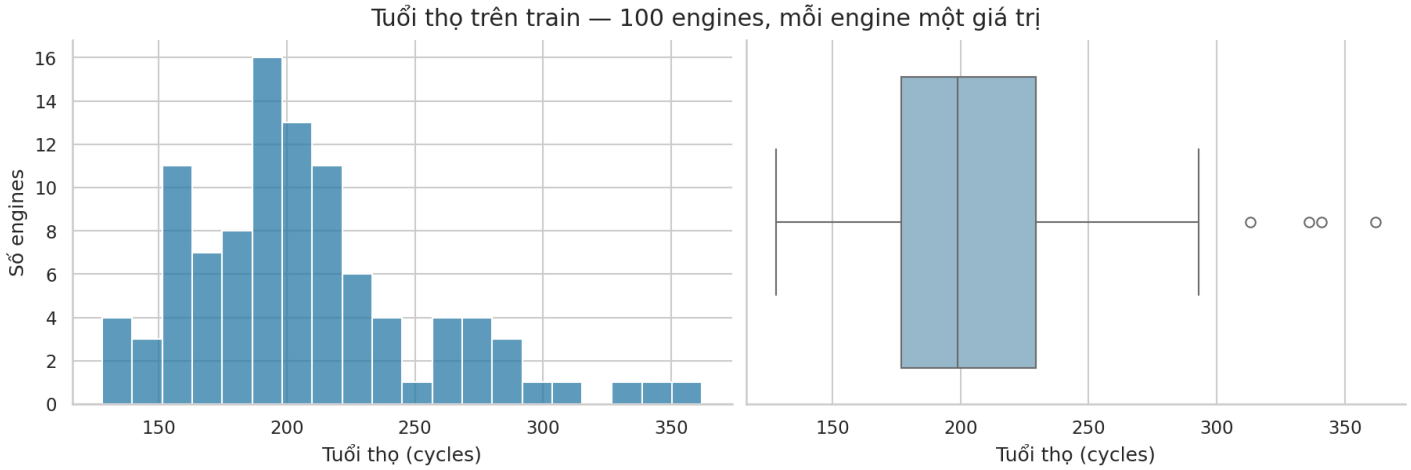
Chưa gồm thời gian khởi động Spark; chạy local, chưa phải cluster.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/etl/parity.json; outputs/benchmarks/20260929/measurements.csv

Khám phá dữ liệu: tuổi thọ phân tán rộng, 7 cột không đổi

EDA chỉ dùng train để hiểu dữ liệu trước khi khử nhiễu và tạo đặc trưng



128
Ngắn nhất (cycle)

199
Trung vị (cycle)

206,31
Trung bình (cycle)

362
Dài nhất (cycle)

Không đổi trong cả 100 động cơ

- sensor_1
- sensor_5
- sensor_10
- sensor_16
- sensor_18
- sensor_19
- setting_3

sensor_6 không đổi ở 38/100 động cơ.

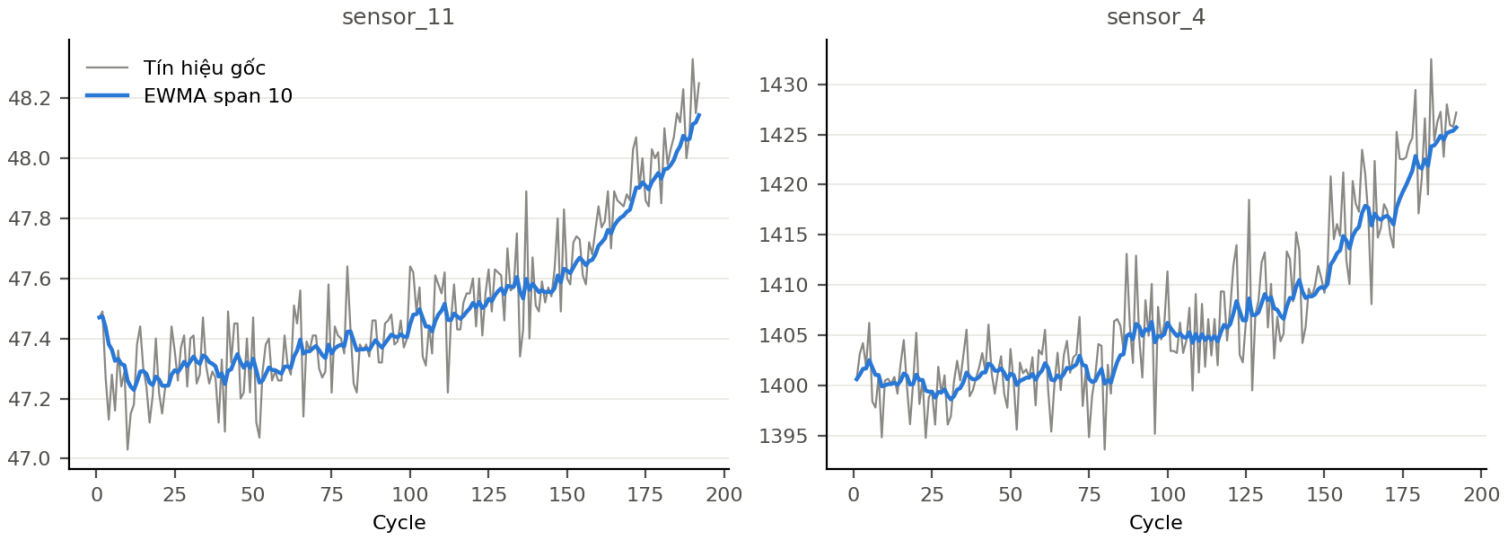
Khử nhiễu dùng 14 sensor còn lại có xu hướng theo vòng đời.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/eda/figures/engine_lifetimes.png; outputs/eda/tables/constant_engine_counts.csv

Khử nhiễu EWMA giảm khoảng 86% dao động, giữ xu hướng

Làm mượt từng sensor trong từng động cơ, span 10; giá trị tại cycle t chỉ dùng cycle t và trước đó



Sensor	Gốc	EWMA	Giảm
sensor_4	5,70	0,783	86,3%
sensor_9	5,90	0,924	84,3%
sensor_11	0,144	0,020	86,2%
sensor_12	0,425	0,059	86,2%
sensor_14	4,45	0,729	83,6%

Độ lệch chuẩn bước nhảy giữa hai cycle liền kề, trong từng động cơ.

Công thức: $s_t = \alpha \cdot x_t + (1 - \alpha) \cdot s_{t-1}$, $\alpha = 2 / (\text{span} + 1) \approx 0{,}18$

Vai trò: tín hiệu EWMA đi vào Health Index và phát hiện bất thường (slide 12); mô hình RUL dùng window 30 trên tín hiệu gốc.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/degradation/figures/denoise_before_after.png; outputs/degradation/tables/noise_summary.csv

Window 30 cycle tổng hợp 21 sensor thành 126 đặc trưng

Mỗi dòng đặc trưng chỉ dùng quá khứ của chính động cơ đó; không dùng cycle tương lai hay động cơ khác



21 sensor × 6 thống kê = 126 cột

last trạng thái hiện tại	**mean** mức trung bình	**std** độ dao động
min cận dưới	**max** cận trên	**slope** xu hướng tăng/giảm

17.731 window train · 10.196 window test · không padding 29 cycle đầu

Chuẩn hóa

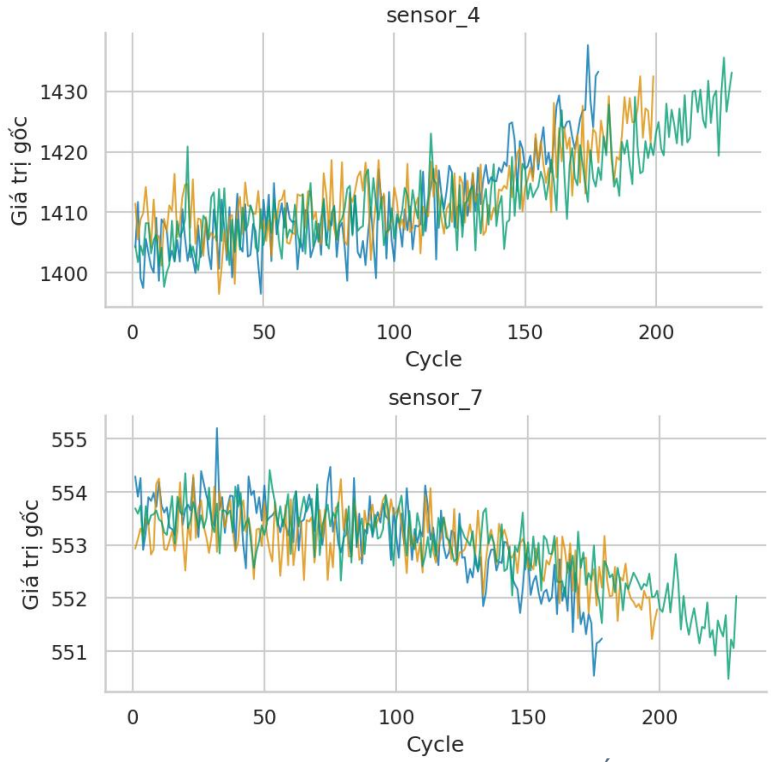
- ETL chuẩn hóa schema và kiểu dữ liệu.
- StandardScaler fit trong training fold (Ridge) và trước PCA (Health Index).
- HGB dùng thang đo gốc: cây quyết định không phụ thuộc thang đo.
- Mean và slope trên 30 cycle cũng làm dịu dao động.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/features/run_info.json; src/cmapss/features/rolling.py

Nhiều sensor thay đổi rõ khi động cơ tiến gần lúc hỏng

So sánh 30 cycle đầu và 30 cycle cuối trên cùng động cơ: 15/21 sensor thay đổi sau hiệu chỉnh FDR



Động cơ 87 (178 cycle), 26 (199), 75 (229); giá trị gốc.

1 Ghép cặp trong động cơ

Δ = trung bình 30 cycle cuối − 30 cycle đầu

2 Bootstrap và Wilcoxon

Lấy mẫu lại động cơ 10.000 lần

3 Hiệu chỉnh đa kiểm định

Benjamini–Hochberg trên 21 sensor, q = 0,05

15/21

sensor thay đổi có ý nghĩa sau hiệu chỉnh

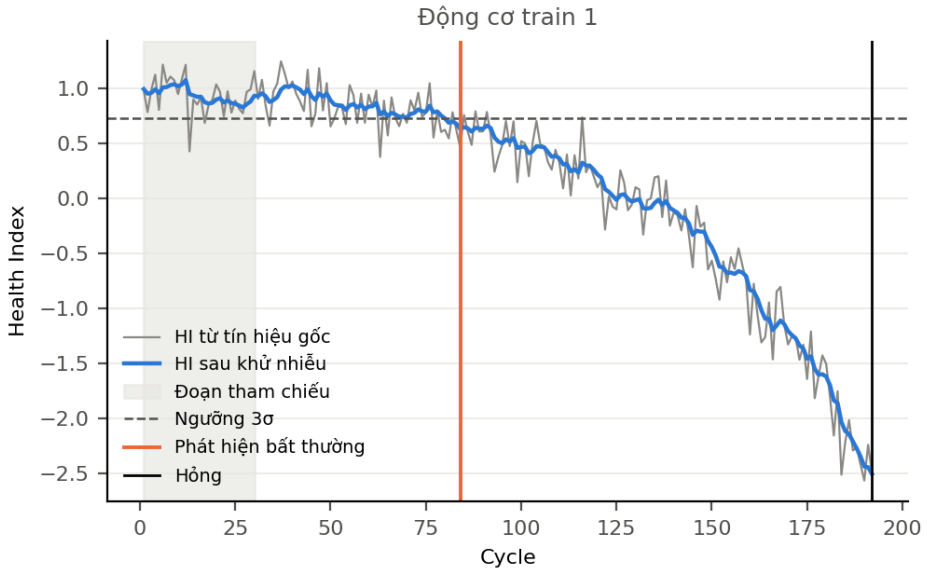
Sensor 4, 7, 11, 12, 20 đổi cùng hướng ở 100/100 động cơ. 6 sensor hằng không kiểm định được.

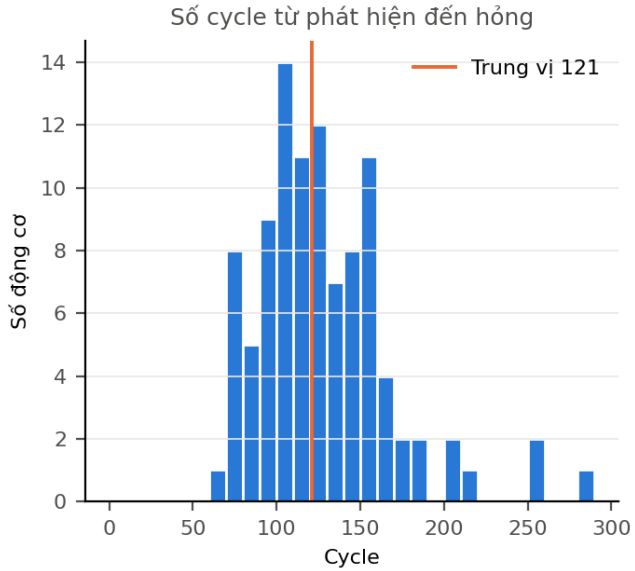
Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/eda/figures/sensor_trajectories_1.png; outputs/statistics/tables/sensor_inference.csv

Phát hiện bất thường ở 100/100 động cơ trước khi hỏng

So mỗi động cơ với chính nó lúc khỏe: báo khi Health Index giảm quá 3σ so với 30 cycle đầu, kéo dài 5 cycle





100/100

động cơ được phát hiện trước khi hỏng

121

cycle báo trước (trung vị); tứ phân vị 101–149

39%

vòng đời là lúc có dấu hiệu (trung vị)

Không khử nhiễu: trung vị chỉ 72,5 cycle. Đây là cảnh báo mức 1: động cơ đã rời trạng thái khỏe, chưa nói còn bao lâu. Chưa đo được báo động giả vì không có nhãn lúc bắt đầu hỏng.

Nguồn: outputs/degradation/figures/anomaly_health_index.png; outputs/degradation/summary.json

Innovation - Unity - Humanity

Dự đoán RUL: MAE 15,35 cycle trên 100 động cơ test

Chọn mô hình bằng GroupKFold 5 fold theo động cơ, sau đó đánh giá một lần trên test

Mô hình (GroupKFold 5 fold)	MAE	Độ lệch chuẩn
Median baseline	46,95	0,12
Ridge (α = 1)	23,99	0,95
HistGradientBoosting	**20,21**	**0,98**

15,35

MAE test (cycle)

CI 95%: 12,73–18,09

20,54

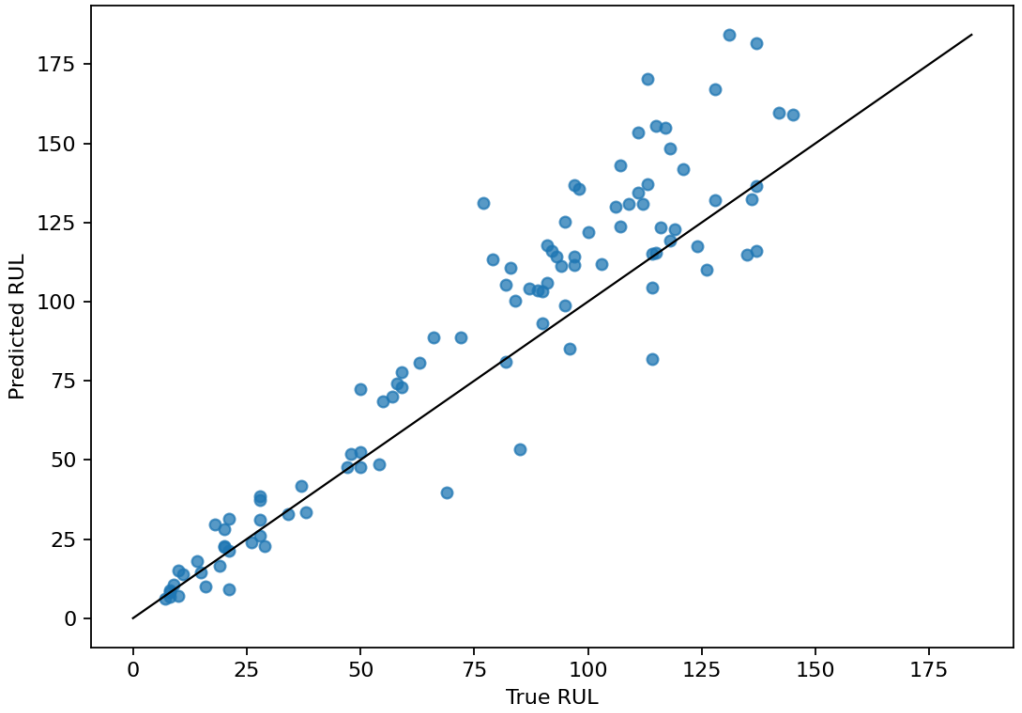
RMSE (cycle)

phạt sai số lớn mạnh hơn

1.513

NASA score

phạt dự đoán trễ nặng hơn

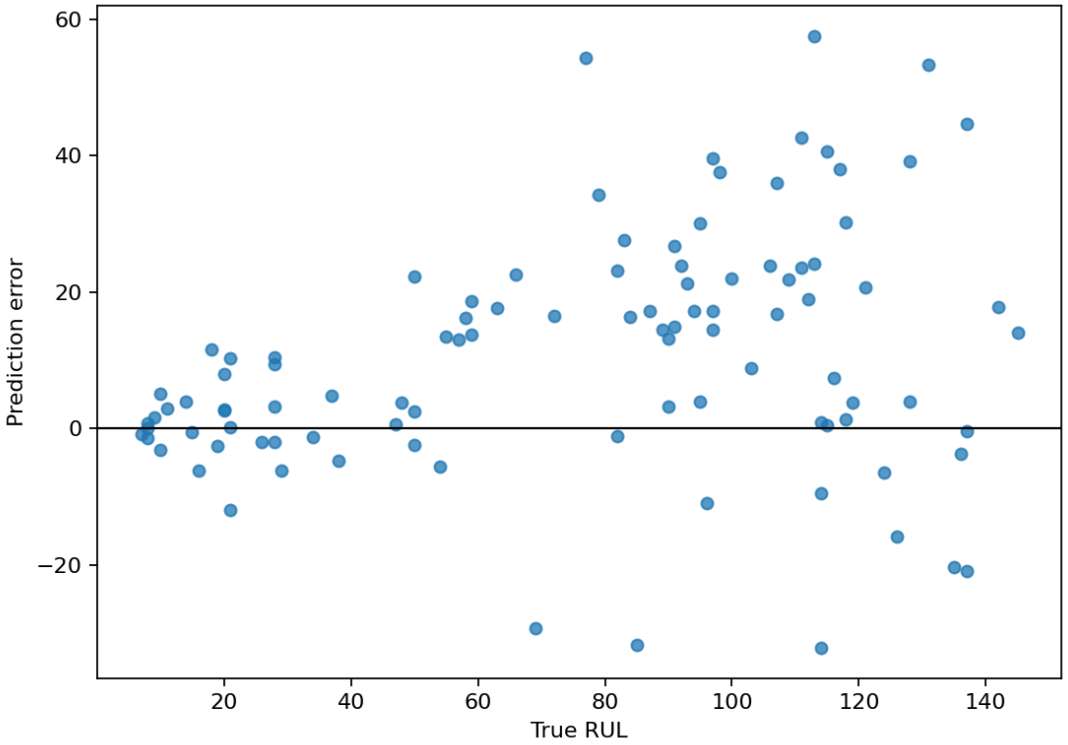


Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/modeling/tables/{model_metrics.csv,final_metrics.json}; figures/final_true_vs_predicted.png

Sai số nhỏ khi gần hỏng, lớn khi động cơ còn khỏe

Dự đoán cao hơn thật nghĩa là cảnh báo muộn; NASA score phạt loại sai số này nặng hơn



Hướng sai số trên 100 động cơ test

74 cao hơn thật	26 thấp hơn

Sai lớn nhất: động cơ 23

113	170,5	57,5
RUL thật (cycle)	Dự đoán (cycle)	Sai số (cycle)

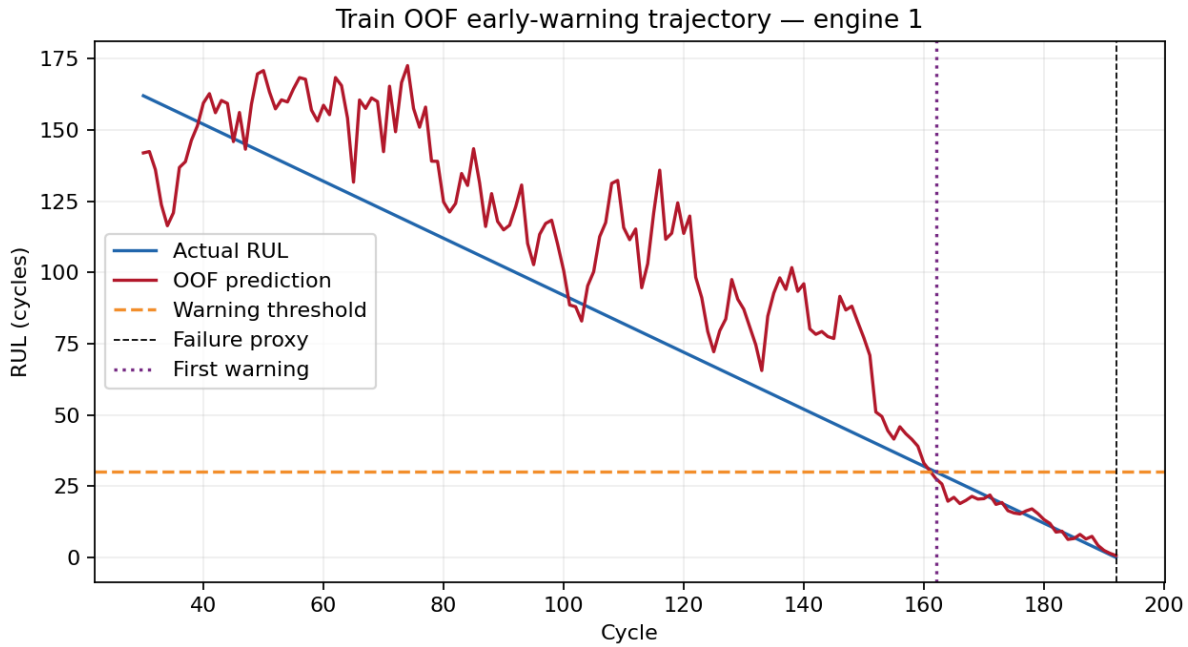
MAE 4,38 cycle khi RUL thật ≤ 30. Mười sai số lớn nhất chiếm 75,5% NASA score.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/modeling/figures/final_residuals_by_rul.png; outputs/diagnostics/error_diagnostics.json

Hai mức cảnh báo sớm: bất thường trước, RUL ≤ 30 sau

Ngưỡng 30: không bỏ lỡ động cơ nào, lead time trung vị 30 cycle, nhưng 49% cảnh báo bị trễ



Động cơ train 1: cảnh báo RUL ở cycle 162, hỏng ở cycle 192.

Ngưỡng RUL	Kịp thời	Trễ	Báo sớm
≤ 30 cycle	**51%**	**49%**	**1,3%**
≤ 40 cycle	94%	6%	5,3%

Kịp thời: còn ≥ 30 cycle khi cảnh báo. Báo sớm: tỷ lệ cycle bị cảnh báo khi RUL thật còn trên 30.

Hai mức cảnh báo trên động cơ 1

cycle 84 Mức 1 · Health Index bất thường

cycle 162 Mức 2 · RUL dự đoán ≤ 30

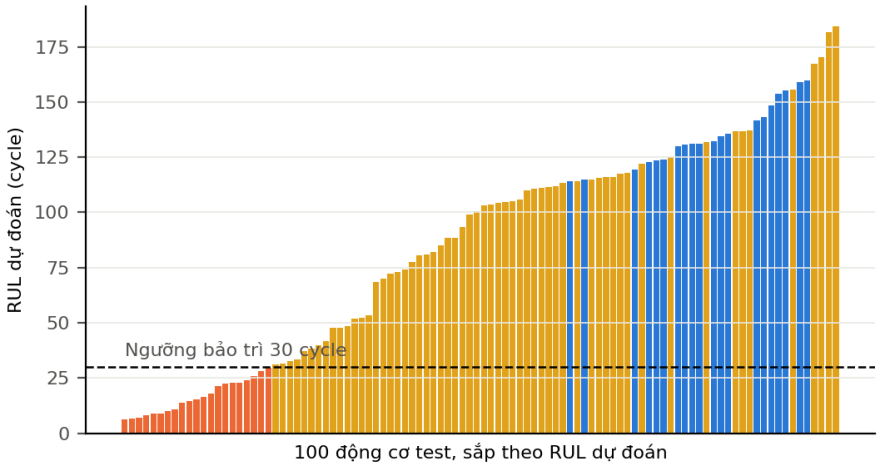
cycle 192 Động cơ hỏng

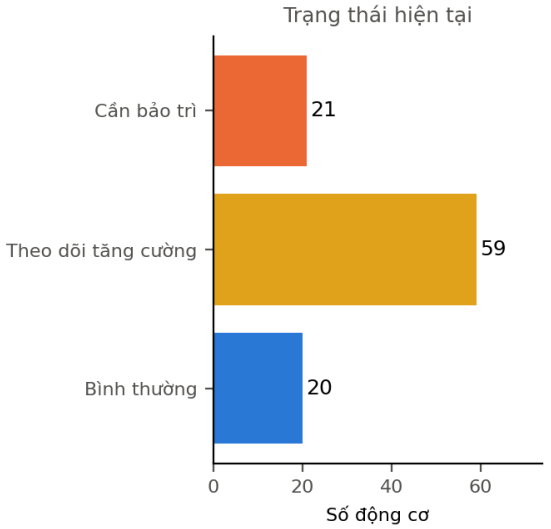
Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/modeling/figures/warning_trajectory.png; outputs/course_alignment/20261007/warning_fixed_policies.csv

Báo cáo dự đoán thời điểm cần bảo trì cho 100 động cơ test

21/21 động cơ báo cần bảo trì là đúng; không báo nhầm động cơ nào còn trên 30 cycle





Kiểm tra bằng nhãn test

Trạng thái	≤ 30	31–60	> 60
Cần bảo trì	**21**	**0**	**0**
Theo dõi tăng cường	4	14	41
Bình thường	0	0	20

21
cần bảo trì ngay

14
đến hạn trong 1–25 cycle tới

8
đến hạn trong 26–50 cycle

21/25 động cơ cần bảo trì được báo đúng

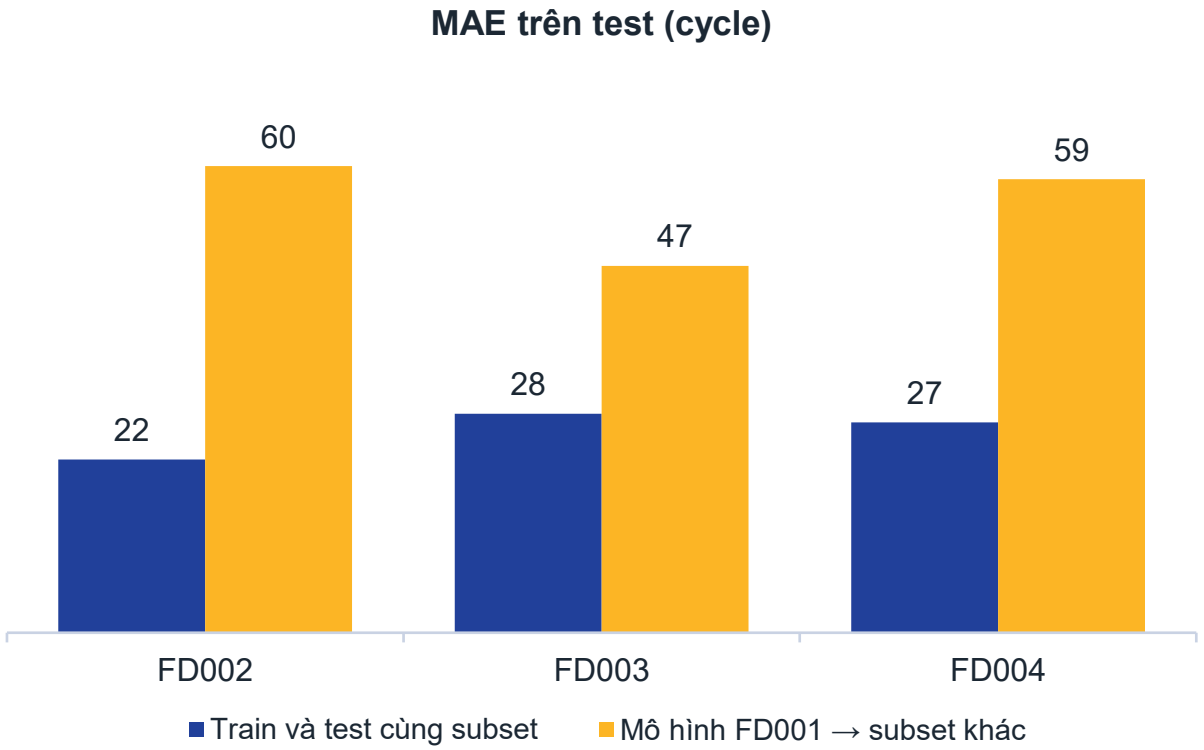
4 động cơ còn lại đến hạn sau 1–8 cycle, vẫn ở mức theo dõi.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/maintenance/tables/maintenance_schedule.csv; outputs/maintenance/summary.json

Thử nghiệm mở rộng: hiểu giới hạn, không đổi kết luận chính

Mô hình FD001 không dùng trực tiếp được cho điều kiện vận hành khác (window 10)



Nested CV: window, siêu tham số, trọng số

Quy trình chọn quay về cấu hình gốc; cảnh báo trễ 49 → 53/100.

Thêm 42 đặc trưng lịch sử (169 đặc trưng)

MAE OOF 20,21 → 17,00, nhưng kịp thời ở ngưỡng 30 giảm 51% → 45%.

ARIMA dự báo Health Index

MAE 0,41 < drift 0,75; chỉ tốt hơn ở 7/10 động cơ.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: outputs/cross_dataset/matrix.json; outputs/experiments/; outputs/course_alignment/20261007/summary.json

Trả lời năm câu hỏi

Kết luận chỉ áp dụng cho dữ liệu mô phỏng C-MAPSS FD001 và protocol đã nêu

Q1 Pipeline dữ liệu

0 sai khác

Pandas = PySpark; Spark nhanh hơn ~3,4× ở 10×

Q2 Khử nhiễu, window

−86%

dao động sau EWMA; 126 đặc trưng window 30

Q3 Xu hướng, bất thường

100/100

động cơ báo bất thường, trung vị 121 cycle trước khi hỏng

Q4 Dự đoán RUL

15,35

MAE test (cycle); 4,38 khi RUL thật ≤ 30

Q5 Cảnh báo, lịch bảo trì

21/21 đúng

báo cần bảo trì; không bỏ lỡ; lead time trung vị 30 cycle

Sản phẩm đặc thù

Lịch dự đoán thời điểm cần bảo trì cho từng động cơ, kèm biểu đồ xu hướng cảnh báo sớm.

Innovation - Unity - Humanity

Nguồn: report/sections/conclusion.tex; các artifact đã dẫn ở slide 6–16

Khó khăn, bài học và giới hạn

Bốn khó khăn chính trong quá trình làm và điều rút ra từ mỗi khó khăn

Khó khăn	Cách xử lý	Bài học
Không có nhãn bất thường	So mỗi động cơ với 30 cycle đầu của chính nó	Định nghĩa rõ trạng thái bình thường; nói rõ phần chưa đo được
Rò rỉ dữ liệu khi chia tập	GroupKFold theo động cơ; window, EWMA chỉ dùng quá khứ	Với chuỗi thời gian, đơn vị chia là thực thể, không phải dòng
PySpark trên Windows	JRE portable, ghi qua Arrow, parity sau mỗi bước	Hai implementation phải khớp từng giá trị
Dễ sa vào tối ưu mô hình	Chốt tiêu chí trước, gom thử nghiệm vào phần mở rộng	Pipeline đúng và cảnh báo dễ hiểu quan trọng hơn vài cycle MAE

Giới hạn: dữ liệu mô phỏng; chưa có chi phí bảo trì nên chưa tối ưu được ngưỡng; Spark chạy local, chưa có cluster hay streaming.

Nguồn: report/sections/discussion.tex (Mục Khó khăn và bài học rút ra)

Industrial University of Ho Chi Minh City



Xin cảm ơn thầy/cô đã lắng nghe

Xin nhận câu hỏi và phản biện

Demo dashboard: uv run --extra dashboard streamlit run app.py

Phan Nguyễn Mai Phương · MSHV 25002711